◆ 综述专题 ◆

DOI:10.16212/j.cnki.1672-1187.2024.04.001

编组方式对 3 万吨重载列车循环制动工况纵向冲动的影响 *

樊运新[1,2]，陈 哲[1,2,3]，林润泽[3]，曾凡军[2]，邹异民[2]，凌 亮[3]

（1. 重载快捷大功率电力机车全国重点实验室，湖南 株洲 412001；
2. 中车株洲电力机车有限公司，湖南 株洲 412001；
3. 西南交通大学 轨道交通运载系统全国重点实验室，四川 成都 610031）

摘 要：为研究 3 万吨重载列车合理的编组方式，文章基于纵向动力学与气体流动理论，建立 3 万吨重载列车纵向动力学模型，利用该模型分析不同编组方式列车空气制动系统传递特性；在此基础上，选取 3 种典型运行线路，仿真分析不同编组方式列车循环制动工况下的纵向冲动。结果表明：列车长度会影响列车空气制动系统同步性能，尾部添加机车可以有效提升制动同步性，相较于传统尾部列尾装置，缓解延迟时间减少约 58.8%；纵向冲动由列车制动不同步性及坡道差共同作用产生，列车循环制动通过 V 型坡时，坡度差不应超过 10.5‰；“八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车”的编组方式在各线路条件下纵向冲动均保持较低水平，可为后续 3 万吨重载列车试验及常态化运营的编组选择提供参考。

关键词：3 万吨重载列车；列车编组；循环制动；空气制动系统；纵向动力学；车钩力

中图分类号：U260.13+8 **文献标识码：**A **文章编号：**1672–1187（2024）04–0001–07

Influence of formation method on longitudinal impulse of 30 000-ton heavy-haul train during cyclic braking conditions

FAN Yunxin[1,2], CHEN Zhe[1,2,3], LIN Runze[3], ZENG Fanjun[2], ZOU Yimin[2], LING Liang[3]

(1. State Key Laboratory of Heavy-duty and Express High-power Electric Locomotive, Zhuzhou 412001, China;
2. CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., Zhuzhou 412001, China;
3. State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: To study the reasonable formation method of a 30 000-ton heavy-haul train, a longitudinal dynamic model of the train is established based on longitudinal dynamics and gas flow theory in this paper. Using this model, the transmission characteristics of the air brake system in trains with different formation methods are analyzed. On this basis, three typical operational routes are selected, and the longitudinal impulses of trains under different formation methods during cyclic braking conditions are simulated and analyzed. The results indicate that the length of the train affects the synchronization performance of the air brake system. Adding locomotives at the rear can effectively improve braking synchronization, reducing the delay time by approximately 58.8% compared to traditional rear-end train configurations. Longitudinal impulses are generated by the asynchrony of train braking and grade differences. When the train is braking on a V-shaped slope, the grade difference should not exceed 10.5‰.

收稿日期：2024–04–07

作者简介：樊运新，男，硕士，正高级工程师，重载快捷大功率电力机车全国重点实验室主任，长期从事电力机车研发和管理工作；
E-mail: fanyunxin.zz@crrcgc.cc

基金项目：国铁集团系统性重大项目（P2023X009）；国家自然科学基金（U2268210）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

The formation method of “eight-axle locomotive+108 C80 vehicles+eight-axle locomotive+108 C80 vehicles+eight-axle locomotive+108 C80 vehicles+eight-axle locomotive” maintains a low level of longitudinal impulse under all route conditions, providing a reference for the formation selection of subsequent 30 000-ton heavy-haul train tests and normal operation.

Key words: 30 000-ton heavy-haul train; train formation; cyclic braking; air brake system; longitudinal dynamics; coupler force

1 概述

随着我国重载铁路的飞速发展，我国已基本掌握 30 t 轴重货车和 3 万吨重载列车成套运行技术，正处于全面追赶重载领域发达国家技术水平的关键时期 [1]。在重载铁路向大轴重与长编组发展的背景下，常态化开行 3 万吨重载列车是满足货物运输需求的最优经济化举措。然而，超大运量组合列车带来将近 4 km 的列车长度，对机车通信提出更高要求，也为列车空气制动系统性能、钩缓装置特性带来了更大挑战。由于重载列车编组形式的多样性和线路条件的复杂性等因素，列车在经过长大坡道、变坡道进行制动缓解时会无法避免地产生强烈的纵向冲动。目前，我国只于大秦线进行过一次 3 万吨列车固定编组试验，进行其他编组方式现场试验的条件尚不充足。采用纵向动力学仿真方法分析长大重载组合列车编组方式更加经济高效，可为后续进行 3 万吨长大编组列车试验提供理论支撑与技术储备。

针对以上重载列车出现的纵向冲动问题，国内外学者开展了大量深入研究。参考文献 [2] 针对重载列车建立了考虑制动延时的列车纵向动力学仿真模型。参考文献 [3] 仿真对比分析了多种钩缓装置特性，详细分析了缓冲器磨耗问题与缓冲性能。参考文献 [4] 建立了完整的重载列车纵向动力学模型，包含空气制动系统、列车缓冲器，提出了一种高精度数值算法。参考文献 [5-6] 利用重载列车运行仿真系统，研究不同编组方式对于列车速度与纵向冲动的影响，并分析了其线路适应性。参考文献 [7] 建立了超长重载列车纵向动力学模型，利用大秦线 3 万吨长大下坡实测数据进行验证，对 4 万 ~12 万吨重载列车纵向冲动进行仿真分析。参考文献 [8] 对比分析了 3 万吨重载列车 ECP 制动（电控空气制动）与传统制动在变坡道的纵向力变化，总结了制动工况下各关键影响因素。参考文献 [9] 研究重载列车货车分布形式对纵向冲动的影响，认为应当减少后部货车数量以减小纵向冲动。参考文献 [10] 结合试验数据，分析了尾部搭载 SS4 型机车对列车牵引制动时的安全性的优化作用。参考文献 [11] 指出循环制动过程中纵向力变化与电制动力的关系，可通过降低缓解过程中电制动力大小以减小纵向冲动。由以上研究现状可知，列车编组方式对纵向冲动影响较大，值得深入研究。

本文针对不同编组方式对列车纵向冲动的影响问题，建立 3 万吨重载列车纵向动力学仿真模型，选取典型运行线路与已有操纵方式，对比分析多种编组方式重载列车在不同线路条件下的纵向冲动特征，为后续 3 万吨重载列车的试验提供理论支持。

2 重载列车纵向动力学模型

纵向动力学仿真模型主要分析长大重载列车各车辆之间的动力学作用效果，由于编组较长，考虑各车辆详细参数将严重影响计算速度，因此采用多质点仿真模型。在模型中，将单节车辆视为个体，简化为具有 1 个纵向自由度的质点，列车的自由度等于车辆数目总和。建立机车和车辆的运动方程，详细求解其纵向运动过程，同时必须考虑影响列车纵向运动的所有因素，包括机车的牵引制动特性、空气制动系统、列车的钩缓装置特性及各类运行阻力。单车受力情况如图 1 所示，图中纵向动力学微分方程为：

$$m_i\ddot{u}_i = F_{C(i-1)} + F_{Ti} - F_{Ci} - F_{Wi} - F_{Di} - F_{Bi}$$

式中：i 为范围 1~N 的车辆编号；m_i 为车辆的质量；u_i 为第 i 辆车的位移；$F_{C(i-1)}$、F_{Ci} 分别为第 i 辆车的前车钩力与后车钩力，当 i=1 时，$F_{C(i-1)}$=0，当 i=N 时，F_{Ci}=0；F_{Ti} 为第 i 辆车的机车牵引力，当该车辆不为机车时，F_{Ti}=0；F_{Di} 为第 i 辆车的再生制动力，作用于机车；F_{Bi} 为第 i 辆车的列车空气制动力；F_{Wi} 为第 i 辆车的运行阻力。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

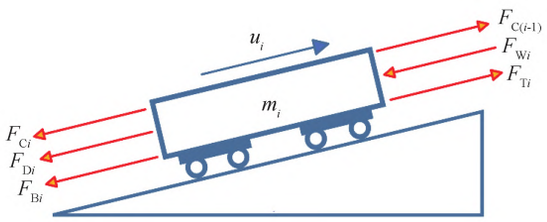
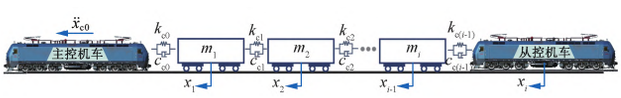


图 1　单车受力情况

将各车辆单质点模型组合构成纵向动力学多质点模型，如图 2 所示，总自由度与车辆数保持一致，该模型共计 N 个运动微分方程，本文采用新型预测 - 校正积分法 [12] 对纵向动力学微分方程进行联合求解。



i—范围 1~N 的车辆编号；m_i—车辆的质量；x_i—车辆位移；k_{ci}、c_{ci}—钩缓装置的刚度与阻尼；$\ddot{x}_{c0}$—主控机车加速度。

图 2　纵向动力学模型

空气制动系统模型的准确性是保证纵向动力学仿真可靠性的前提，参考文献 [13-15] 详细介绍了空气制动系统由机车部分（风机、总风缸、均衡风缸、操纵装置等）与货车部分（列车管、三通阀、主阀、副风缸、制动缸等）组成。列车空气制动模型主要分为流体动力学模型与经验模型，其中，经验模型 [16] 使用数学方程来拟合空气制动系统的实测数据，使得纵向仿真计算高效与精简化。但经验模型较为依赖实测数据，3 万吨重载列车目前不具备试验条件，而不同编组形式对重载组合列车空气制动特性的影响较大 [17]，在此基础上，基于气体流动理论的空气制动系统仿真方法是研究列车编组方式的最有效手段。

为实现模型简化与运行效率提升，将管道建模为等面积一维风管，假定管内的加压空气是等温的，忽略空气与管壁之间的热交换，基于质量和动量守恒定律，一维等温 N-S 管道方程为：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\rho\frac{\partial u}{\partial z}+u\frac{\partial \rho}{\partial z}=0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial z}+\frac{4f}{d}\frac{u^2}{2}\mathrm{sign}(u)=0 \tag{2}$$

式（1）为连续性方程，式（2）为动量方程。式中：ρ 和 u 分别为空气的密度与流速；t 为时间；z 为沿管道坐标；d 为管道直径；f 为摩擦系数；sign 为符号函数。

车辆的基础制动由空气制动力组成，车辆基础制动装置将制动缸压力转化为闸瓦压力，车辆制动时所有闸瓦压力共同作用形成空气制动力。主要计算公式为：

$$K=10^{-6}\cdot\frac{\pi}{4}\cdot d_z^2\cdot p_z\cdot\gamma_z\cdot\eta_z\cdot\frac{n_z}{n_k}$$

$$\varphi_{ki}=0.481\cdot\frac{K_i+200}{4K_i+200}\cdot\frac{2v+150}{3v+150}$$

$$F_B=\sum_{i=1}^{N}\varphi_{ki}\cdot K_i$$

式中：K 为闸瓦压力；d_z 为制动缸直径；p_z 为制动缸压力；γ_z 为车辆制动倍率；η_z 为制动装置传动效率；n_z 为车辆制动缸数；n_k 为车辆闸瓦数；φ_{ki} 为实算摩擦系数；v 为列车速度；F_B 为空气制动力。

3　3 万吨重载列车编组方式

重载组合列车可分为前部、中部与后部列车，主控、从控机车选用 2（B_0+B_0）八轴大功率交流传动机车，货车选用 C80 货车，根据参考文献 [11] 尾部车辆选用 SS4 型直流传动机车或搭载可控列尾装置。2 种电力机车制动特性曲线如图 3 所示。

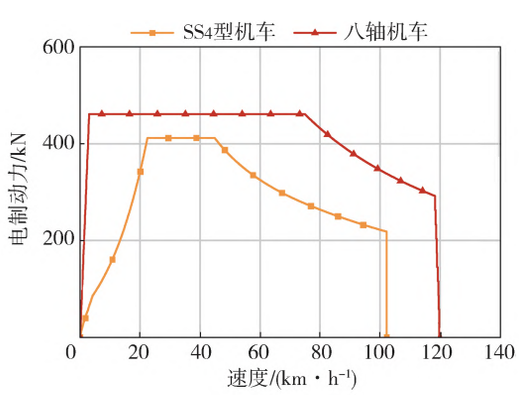


图 3　不同机车电制动特性

根据已有 3 万吨重载列车试验特点，考虑经济因素，在保证总货车数量不变的情况下（324 辆货车），确定 3 种列车编组方式，如图 4 所示。编组 1 为“八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车”；编组 2 为“八轴机车 +162 辆 C80+ 八轴机车 +162 辆 C80+ 八轴机车”；编组 3 为“八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车 +108 辆 C80+ 八轴机车 +108 辆 C80+ 可

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

控列尾”。仿真选取朔黄铁路典型运行线路，如表 1 所示。

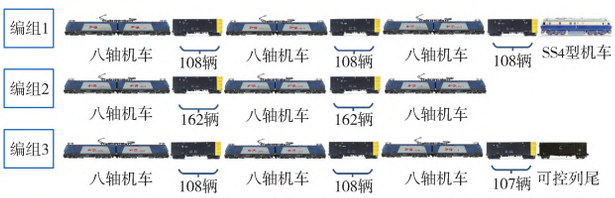


图 4　3 万吨重载列车编组方式

表 1　仿真运行线路

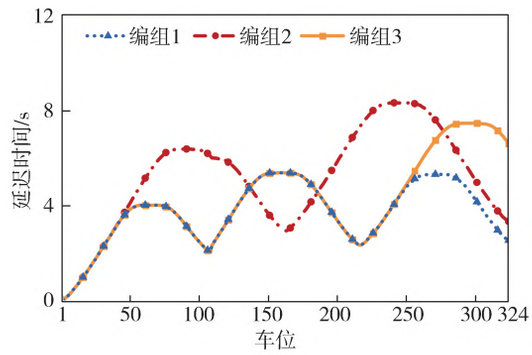
序号	线路条件类型	坡度变化范围 /‰	区间坐标
A	长大下坡道	−10.2	(K19+731)~(K32+531)
B	A 型变坡	[−3.6，−9.5]	(K147+464)~(K150+080)
C	V 型变坡	[−12.0，−1.5]	(K62+700)~(K65+927)

4　仿真计算

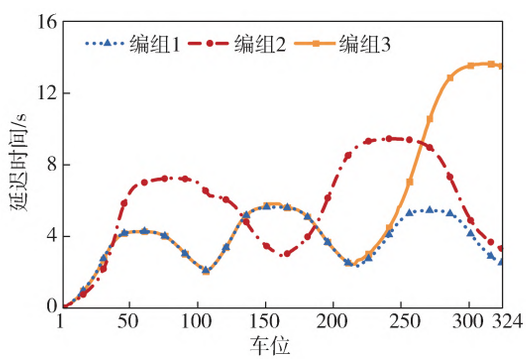
4.1　制动传播特性

3 万吨重载列车采取不同编组方式，整车长度、货车分布均会发生变化，各车辆制动与缓解的传播特性也会发生变化，可以结合各车辆制动、缓解延时分析列车制动传播特性。基于前文气体流动理论建立的空气制动系统模型，计算了不同编组形式重载组合列车的制动延时特性。其中，列车管定压 600 kPa，编组 1 与编组 3 无限同步操控延时设置为 2 s，编组 2 由于前部货车数量更多，无限同步操纵延时设置为 3 s。

图 5 展示了不同编组形式列车采用常用制动缓解时各车位的制动与缓解延时，整体曲线呈山峰状，延迟时间最大处位于货车中间段（信号波交界处）或列车尾部（信号延迟处）。由图 5(a) 可知，编组 1 机车数量最多，同时尾部搭载的 SS_4 型机车改善了列车空气制动同步性，整体制动延时最小，仅 5.41 s；而编组 2 尾部虽然搭载了机车，但两台机车相隔货车数量是其他编组的 1.5 倍，制动波传递更慢，因此整体延时最大，为 8.34 s；编组 3 尾部采用可控列尾装置，通信延时更长，排气速度相较机车更慢，因此尾部延时较大，为 7.48 s。图 5(b) 为各编组缓解延时，其中编组 3 尾部缓解延时最大，为 13.66 s，编组 1 尾部缓解延时最小，为 5.63 s，相较编组 3 缓解延时减少约 58.8%，编组 1 与编组 2 缓解延时规律与制动延时类似。分析制动传播特性可知，尾部添加机车可以有效减少制动缓解延时，提升制动同步性。



(a) 制动延时



(b) 缓解延时

图 5　不同编组形式列车制动传递特性

4.2　纵向冲动计算

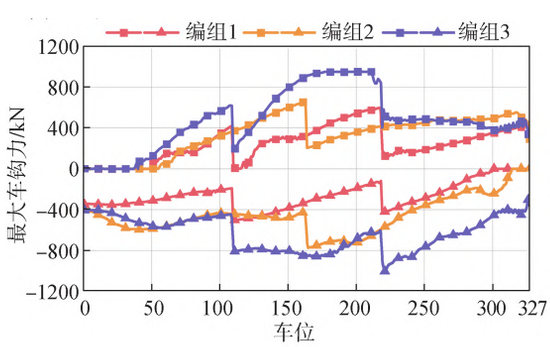
3 万吨重载列车编组形式对空气制动传递影响显著，进一步分析不同编组形式列车对循环制动工况纵向冲动的影响。机车使用 QKX100 型胶泥缓冲器，货车采取三连挂方式，使用 MT-2 摩擦缓冲器，选取如表 1 所示朔黄铁路典型运行线路进行纵向动力学仿真分析。列车进行常用制动减压 50 kPa 循环制动，机车电制动力为 300 kN，计算制动速度为 65 km/h，缓解速度为 35 km/h。

图 6 展示了 3 万吨重载列车在线路 A（10.2‰长大下坡道）进行循环制动调速时各车辆最大车钩力分布情况，以及出现较大纵向冲动的从控机车前后部车钩力变化时域图。由图 6(a) 可知，各编组最大拉钩力、压钩力大小接近，不同编组最大车钩力出现位置均在从控机车附近。其中，编组 3 在长大下坡道进行循环制动时存在最大拉钩力与压钩力，其中最大拉钩力为 952.6 kN，出现在 2 号从控机车前部，最大压钩力为 1004.6 kN，出现在 2 号从控机车后部；编组 1 车钩力最小，最大拉、压钩力分别为 596.6 kN 与 503.8 kN。

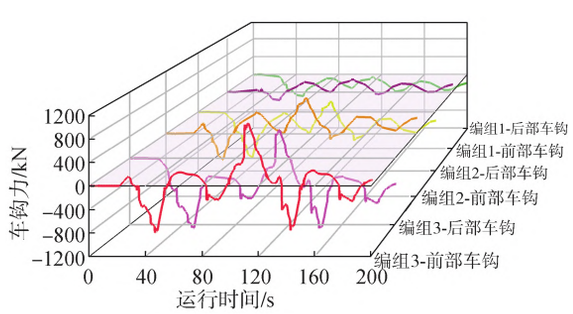
进一步分析从控机车受力特性，图 6(b) 展示了

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3 种编组列车出现最大车钩力的从控机车前后部车钩力变化情况。由图 6(b) 可知，当列车达到制动速度时，整车施加空气制动，由于列车前部率先降速，后部货车挤压，而此时从控机车正施加电制动力，因此 3 种编组从控机车后部车钩均产生较大的压钩力，由于编组 2 和编组 3 列车尾部制动延时更大，制动时产生了更大的压钩力。列车在 120 s 时达到缓解速度，整车进行充风缓解，此时前部车辆缓解延时小，率先缓解提速，而从控机车为保证列车管再充风时间，继续施加电制动力，从而被前部货车拉动，产生了较大的拉钩力。随后列车后部车辆缓解完成，速度提升，推动从控机车运动，在从控机车后部产生了较大的压钩力。综合来看，编组 3 尾部搭载列尾装置，同时由于 3 万吨重载列车编组长度较大，充气排风速度较慢，在制动缓解时均会产生最大车钩力，而编组 1 制动同步性能最好，纵向冲动最小。



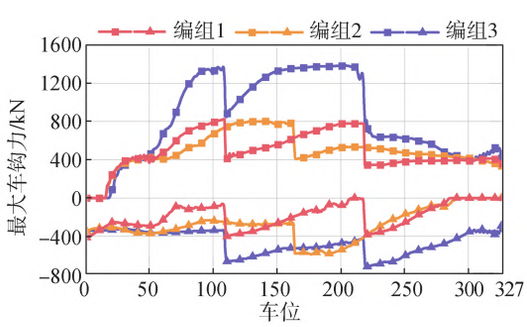
(a) 最大车钩力沿车位分布情况



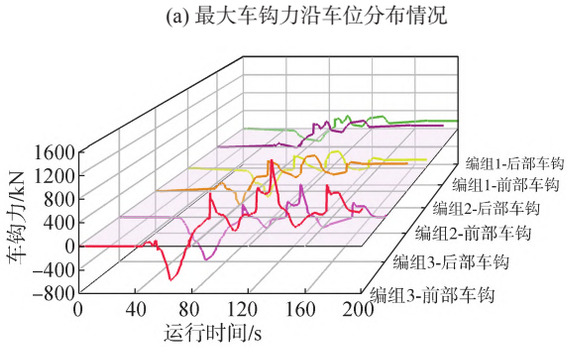
(b) 从控机车车钩力变化情况

图 6　不同编组形式列车在线路 A 的纵向冲动计算

典型运行线路中存在多种变坡道，包括缓坡变陡坡（A 型坡）与陡坡变缓坡（V 型坡）线路，此时列车整体均处在下坡区段，需要循环制动进行调速。列车除了制动缓解不同步产生的纵向冲动，还会额外承受坡度差带来的重力分力产生的纵向冲动。图 7(a) 展示了列车在线路 B（3.6‰ ~9.5‰ A 型变坡）进行循环制动调速时的最大车钩力分布，相较于长大下坡道，缓坡变陡坡线路下列车最大拉钩力明显大于最大压钩力，这是由于前部车辆通过变坡点后，提前进入 9.5‰陡坡道，速度提升更明显，而后部车辆仍处于 3.6‰缓坡道，前后坡度差达到 5.9‰。由图 7(a) 可知，各编组最大车钩力均出现在从控机车处，拉钩力显著大于压钩力，其中编组 3 车钩力最大，最大拉钩力达到 1386.4 kN，最大压钩力达到 728.3 kN；编组 1 与编组 2 最大拉钩力接近，但编组 2 最大压钩力更大，这是由于编组 2 后部货车数量更多，列车空气制动时从控机车后部的压钩力更大。分析图 7(b) 中从控机车车钩力变化规律，由于列车尾部处在缓坡区段，并且编组 3 列车缓解延时较大，坡度差与缓解延迟产生的纵向冲动共同作用，产生前涌现象，在 130 s 左右的缓解过程中产生巨大拉钩力，编组 1 与编组 2 在缓解过程中列车拉钩力表现稳定。总体来说，在缓坡变陡坡线路下，列车空气制动系统传递特性对纵向冲动影响较大。



(a) 最大车钩力沿车位分布情况



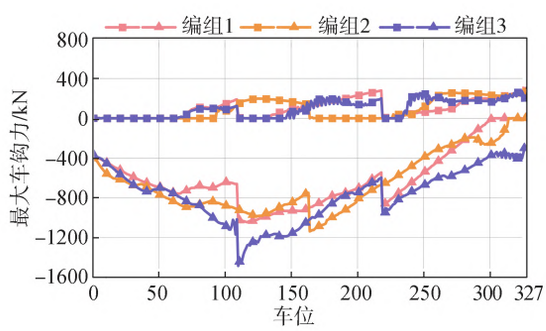
(b) 从控机车车钩力变化情况

图 7　不同编组形式列车在线路 B 的纵向冲动计算

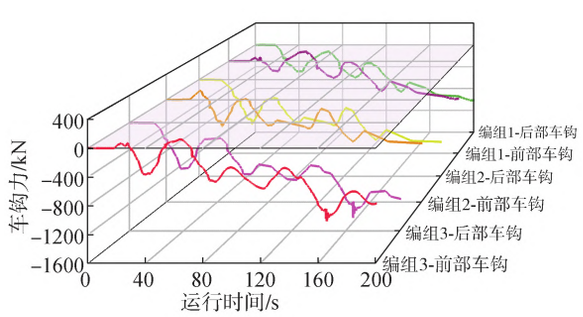
图 8 给出了列车在线路 C（12.0‰ ~1.5‰ V 型变坡）进行循环制动调速时的最大车钩力及从控机车车钩力计算结果。由图 8(a) 可知，相较于线路 B，列车在坡度差为 10.5‰的线路 C 进行循环制

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

动时压钩力相较拉钩力更为明显，3 种编组最大拉钩力类似，均不超过 400 kN，最大压钩力均超过 1000 kN，出现在从控机车处。进一步分析车钩力时域变化，由图 8(b) 可知，3 种编组从控机车车钩力均随时间逐渐增长，在列车缓解时达到最大值，并且各编组最大压钩力差距不大。这是由于在坡度差较大的 V 型变坡线路条件下，当列车进行缓解操作时，前车先一步进行缓解，此时前车已经过变坡点到达缓坡，由坡道阻力造成的加速效果较弱，而尾部车辆仍处在陡坡，由于重力分力的作用尾部车辆增速快，一定程度上减小了由于缓解不同步产生的前后车速度差距，导致 3 种制动缓解延时不同的编组形式重载列车压钩力接近。但由于坡度差达到 10.5‰，处于陡坡的车辆会对前车车钩产生压缩作用，列车仍产生了较大的压钩力。



(a) 最大车钩力沿车位分布情况

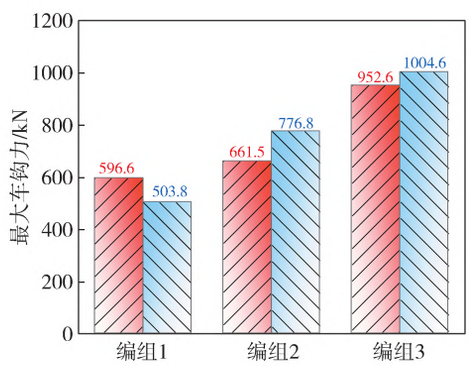


(b) 从控机车车钩力变化情况

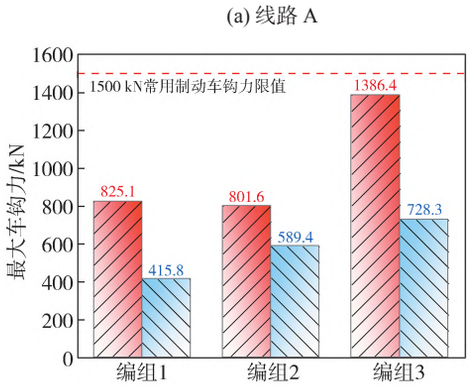
图 8　不同编组形式列车在线路 C 的纵向冲动计算

4.3　统计结果

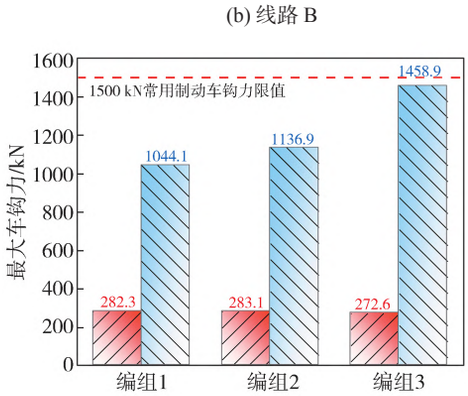
为研究列车编组对循环制动工况纵向冲动影响效果，选取前文中不同编组方式的 3 万吨重载列车通过不同线路区段的车钩力最大值，如图 9 所示。由图 9(a) 可见，编组 1 与编组 3 货车编组方式相同，差别仅在于尾部采用机车或列尾装置，在此情况下，最大拉钩力从 952.6 kN 降低至 596.6 kN，减小 37.4%，效果显著。图 9(b) 为线路 B 最大车钩力统计图，编组 1 与编组 2 最大拉钩力差距极小，编组 1 最大压钩力更小，为 415.8 kN，相较编组 2 降低 29.5%，3 种编组方式中编组 3 的最大拉钩力显著高于其他编组列车，达到 1386.4 kN，接近 1500 kN 常用制动车钩力限值，安全裕量为 7.6%。图 9(c) 中各编组列车拉钩力非常接近，其中编组 3 最大压钩力最接近限值，达到 1458.9 kN，安全裕量不足 2.8%，证明列车在 10.5‰坡度差 V 型坡道行驶时进行循环制动存在安全风险。



(a) 线路 A



(b) 线路 B



(c) 线路 C

最大拉钩力　最大压钩力

图 9　不同编组形式最大车钩力统计

总体而言，尾部机车在循环制动方面发挥了积

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

极作用，显著改善了空气制动系统同步性，有效降低了列车整体纵向冲动。同时，实际运行线路条件复杂，列车在变坡道相较于长大下坡道从控机车处纵向冲动更大，更需要考虑制动安全问题，对于 3 万吨重载列车而言，建议选用图 4 所示的“编组 1”组合形式。

5 结束语

本文建立 3 万吨重载列车纵向动力学仿真模型，研究列车编组形式对列车空气制动系统传播特性的影响，针对列车制动调速时遇到的纵向冲动问题，选取多种重载列车典型运行线路进行仿真计算，对比分析了 3 种具备可试验性编组列车在循环制动过程中的纵向冲动水平。结果表明：

1）3 万吨重载列车编组过长，影响列车空气制动系统性能，尾部添加机车可以有效减少制动缓解延时，提升制动同步性，相较于传统尾部列尾装置，缓解延迟时间减少约 58.8%。

2）缓坡变陡坡（A 型坡）线路条件下，空气制动系统同步性对纵向冲动影响较大，陡坡变缓坡（V 型坡）线路条件下，空气制动系统同步性对纵向冲动影响较小；纵向冲动由列车制动不同步性及坡道差共同作用产生，考虑车钩力限界因素，列车循环制动通过 V 型坡时，坡度差不应超过 10.5‰。

3）3 万吨重载列车采用“编组 1”组合形式在各线路条件下纵向冲动均保持较低水平，从安全角度考虑，更推荐采用此种列车编组方式。

参考文献：

[1] 翟婉明，赵春发 . 现代轨道交通工程科技前沿与挑战 [J]. 西南交通大学学报，2016，51（2）：209-226.

[2] PUGI L, FIORAVANTI D, RINDI A. Modelling the longitudinal dynamics of long freight trains during the braking phase[C]// IFToMM World Congress. Besançon: IFToMM, 2007.

[3] COLE C, SUN Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy haul trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2006, 220(3): 247-256.

[4] CHANG C, GUO G, WANG J, et al. Study on longitudinal force simulation of heavy-haul train[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 571-582.

[5] 伍泓桦，罗世辉，杨相健，等 . 基于纵向动力学的大轴重机车在朔黄铁路适应性探究 [J]. 铁道机车车辆，2016，36（4）：85-88.

[6] 伍泓桦，罗世辉，马卫华，等 . 不同编组方式对万吨重载列车线路适应性影响 [J]. 铁道机车与动车，2016（6）：21-24.

[7] 常崇义，马颖明，郭 刚，等 . 超长重载列车纵向力影响规律仿真研究 [J]. 中国铁道科学，2021，42（1）：87-94.

[8] 何 闻，常崇义，王俊彪，等 . 3 万 t 重载列车制动工况纵向力关键影响因素分析 [J]. 铁道学报，2024，46（1）：53-59.

[9] 曾 周，胡晓宇，冉祥瑞，等 . 2 万 t 重载列车车辆数量对纵向冲动的影响研究 [J]. 机车电传动，2024（1）：22-30.

[10] 李杰波，陆 阳，贾 冰，等 . 尾部 SS4 机车在大秦线 3 组合 4 机牵引 3 万 t 列车运行试验中的作用分析 [J]. 铁道机车车辆，2016，36（3）：121-124.

[11] 徐明龙，李 谷，李 蔚，等 . 重载组合列车纵向力劣化分析与运行安全研究 [J]. 铁道科学与工程学报，2023，20（1）：321-332.

[12] 翟婉明 . 车辆 - 轨道耦合动力学 上册 [M]. 4 版 . 北京：科学出版社，2015：140-146.

[13] 魏 伟，张开文 . 列车空气制动系统的数学模型 [J]. 西南交通大学学报，1994（3）：286-291.

[14] WU Q, COLE C, SPIRYAGIN M, et al. Freight train air brake models[J]. International Journal of Rail Transportation, 2023, 11(1): 1-49.

[15] GE X, CHEN Q, LING L, et al. An approach for simulating the air brake system of long freight trains based on fluid dynamics[J]. Railway Engineering Science, 2023, 31(2): 122-134.

[16] LINGAITIS L P, VAIČIŪNAS G, LIUDVINAVIČIUS L, et al. Methods of calculation line optimum travel of trains with consideration of longitudinal dynamic efforts[J]. Transport Problems, 2013, 8(2): 25-34.

[17] 胡 杨，魏 伟，张 渊 . 机车编组方式对列车再充气特性的影响 [J]. 交通运输工程学报，2017，17（3）：111-120.

（责任编辑 李 娜）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net